

5-6 静电场的环路定理 电势能



复习、特殊带电体的电场分布

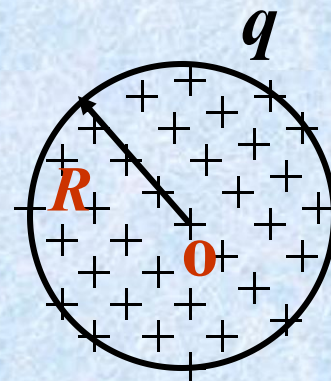
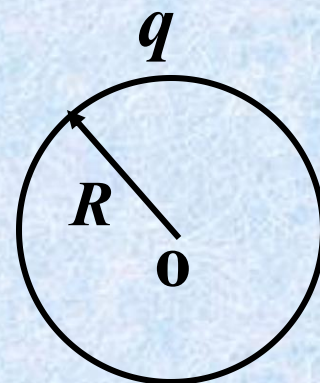
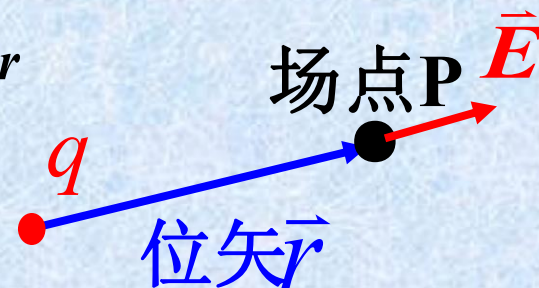
1. 点电荷的电场 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{e}_r$

2. 均匀带电球面的电场

$$\begin{cases} \vec{E}_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r & (r > R) \\ \vec{E}_{\text{内}} = 0 & (r < R) \end{cases}$$

3. 均匀带电球体的电场

$$\begin{cases} \vec{E}_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r, & (r > R) \\ \vec{E}_{\text{内}} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{e}_r, & (r < R) \end{cases}$$



4. 无限长均匀带电直线的电场

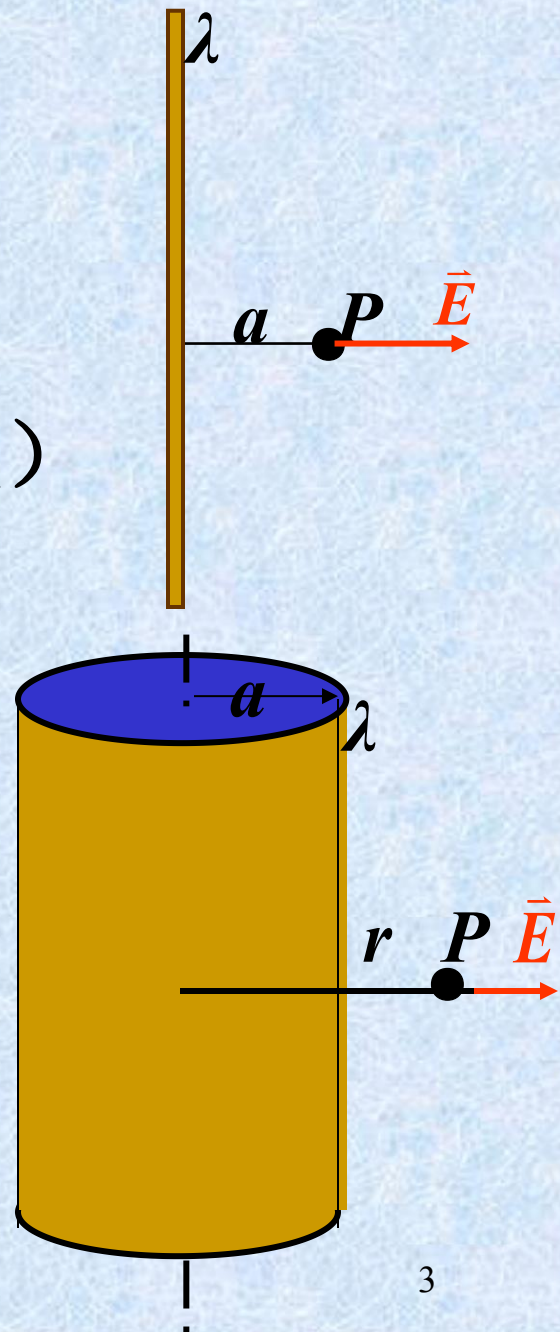
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

5. 无限大均匀带电平面的电场

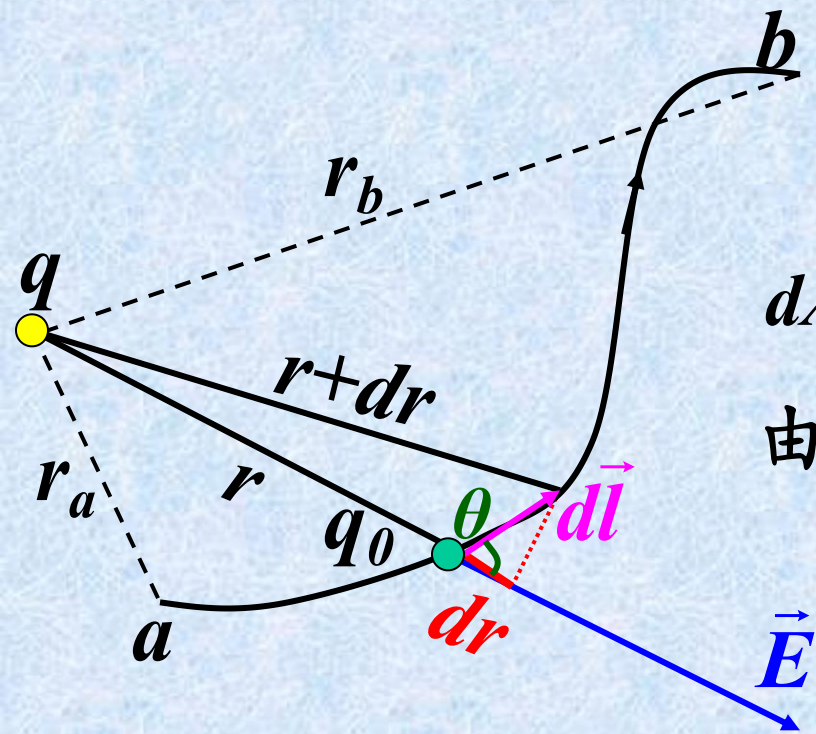
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (\text{与} a \text{ 的大小无关})$$

6. 无限长均匀带电圆柱面的电场

$$\begin{cases} E = 0 & (r < a) \\ E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > a) \end{cases} \quad \sigma$$



一、静电力做功的特点



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E dl \cos \theta$$

由图知, $dl \cos \theta = dr \therefore dA = q_0 E dr$

q_0 由 $a \rightarrow b$, 电力的总功为

$$\begin{aligned} A &= \int dA = \int_{r_a}^{r_b} q_0 E dr = q_0 \int_{r_a}^{r_b} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= -\frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right) \end{aligned}$$

静电力的功与路径无关, 只与始末位置有关。

对点电荷系的场，以及电荷连续分布的带电体的场，同样可证明上述结论。

可见静电力是保守力，静电场为保守力场。

二、静电场的环路定理

$$A = \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \longrightarrow \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l}$ — 静电场的环流（标量）

静电场的环流为0. —— 环路定理
(*circuital theorem*)

思考

电场线 // 但不均匀分布是否可能？



静电场的 $\vec{E}$ 线？

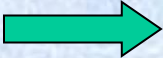
三、电势能(*electric potential energy*)

保守力的功=势能增量的负值

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_b - W_a) \quad W \text{——电势能}$$

电势能的值与参考点($W=0$ 的点)的选择有关。

选 c 点为参考点, $q_0 \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_c - W_a)$ 且 $W_c = 0$.


$$W_a = q_0 \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (W_c = 0)$$

某点(a)的电势能等于将 q_0 由 $a \rightarrow$ 参考点 c 电力所作的功, 它为 q_0 和产生电场的源电荷系统所共有。

▲ 参考点的选择有任意性。一般情况下：

对有限大小的带电体的场，通常选无穷远处为参考点： $W_{\infty} = 0$.

对无限大带电体的场，一定不选无穷远处为参考点，而选有限远处某点为参考点。

电工中：常选大地或机壳、公共线为参考点。

5-7 电势(*electric potential*)

$$W_a = q_0 \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (W_c = 0)$$

定义 a 点的电势： $\varphi_a = \frac{W_a}{q_0} \longrightarrow \varphi_a = \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (\varphi_c = 0)$

$$\varphi_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (\varphi_c = 0) \quad \text{某点的电势定义为:}$$

三者等价 {

- (1) 单位正电荷在该点的电势能。
- (2) 场强由该点到参考点的线积分。
- (3) 电场力使单位正电荷从该点移到参考点所作的功。

几点说明:

- 1、电势是相对的，与参考点的选择有关；
电势的参考点即电势能的参考点。
- 2、电势是标量，但有正负。
- 3、单位： $J/C = V$ 。
- 4、上面的线积分和作功均与路径无关。

例1、点电荷场中的电势 求 $\varphi_P=?$



选 $\varphi_\infty=0$,

由定义: $\varphi_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 沿径向积分, 有

$$\varphi_P = \int_P^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r} = \int_{r_P}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_P}$$



$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (\varphi_\infty = 0)$$

二、电势差(*electric potential difference*)

两点电势之差:

$$\varphi_a - \varphi_b = \varphi_{ab} = \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^c \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\varphi_a - \varphi_b = \varphi_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势差与电势零点的选择无关!

$$\therefore A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \varphi_{ab}$$

$$A_{ab} = q_0 \varphi_{ab}$$

——电场力的功与电势差的关系

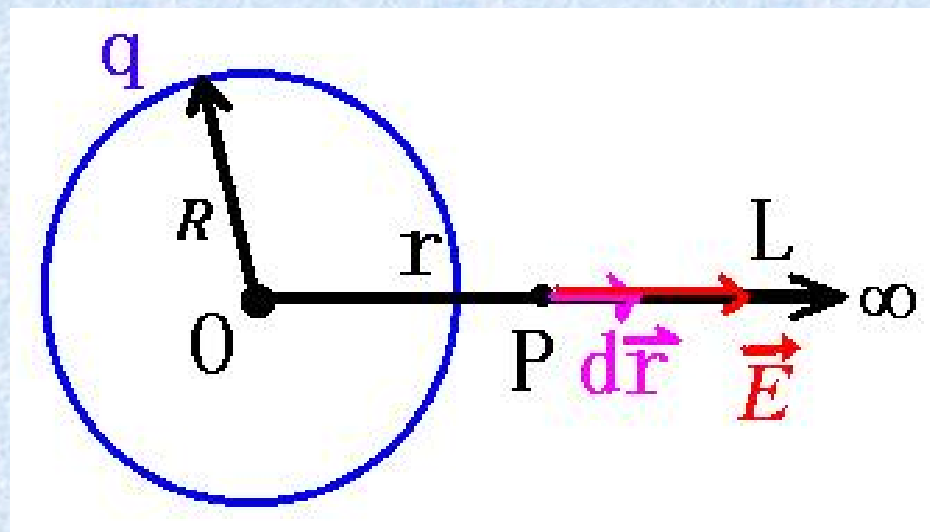
注：利用 $\varphi_a = \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l}$ ($\varphi_c = 0$) 求电势时

- (1) 要求电场分布已知或不难求出；
- (2) 明确电势零点；
- (3) 积分与路径无关 → 选最佳路径。
- (4) 当积分路径上 $\vec{E}$ 的表达式不同时要分段积分。

例2. 求均匀带电球面的电场中的电势分布。 设球面半径为 R ，总带电量为 q 。

解：对均匀带电球面：

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & (r > R) \\ 0 & (r < R) \end{cases}$$



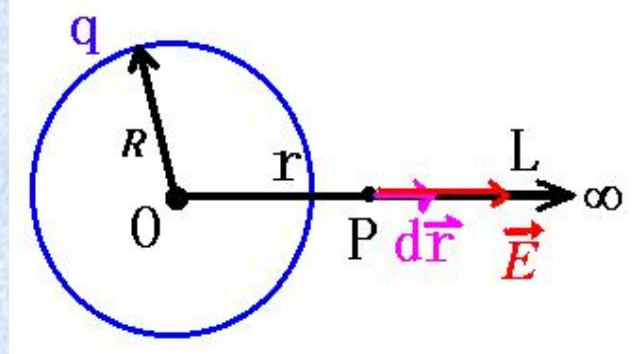
选 $\varphi_{\infty}=0$, 则 $\varphi = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$

(1) $r > R$ 时,

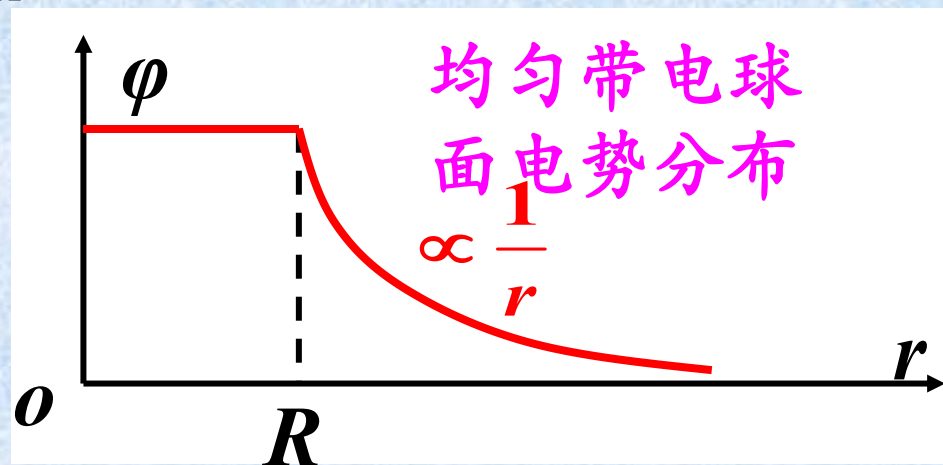
$$\varphi = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(2) $r < R$ 时,

$$\varphi = \int_r^R \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{r} + \int_R^{\infty} \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} = \int_R^{\infty} \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



$$\varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$$

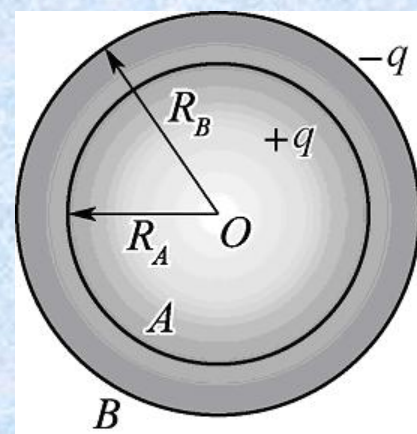


例3：如图所示，半径分别为 R_A 和 R_B 的两个同心均匀带电球面 A 和 B ，内球面 A 带电 $+q$ ，外球面 B 带电 $-q$ ，求 A ， B 两球面的电势差。

解：利用电势叠加原理计算。

球面 A 上电荷 $+q$ 在 A ， B 球面上各点产生的电势分别为

$$U'_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_A} \quad U'_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_B}$$



球面 B 上的电荷在 A ， B 球面上各产生的电势为

$$U''_A = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_B} \quad U''_B = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_B}$$

A球面总电势 $U_A = U'_A + U''_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$

B球面总电势 $U_B = U'_B + U''_B = 0$

A, B两球面的电势差

$$U_{AB} = U_A - U_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

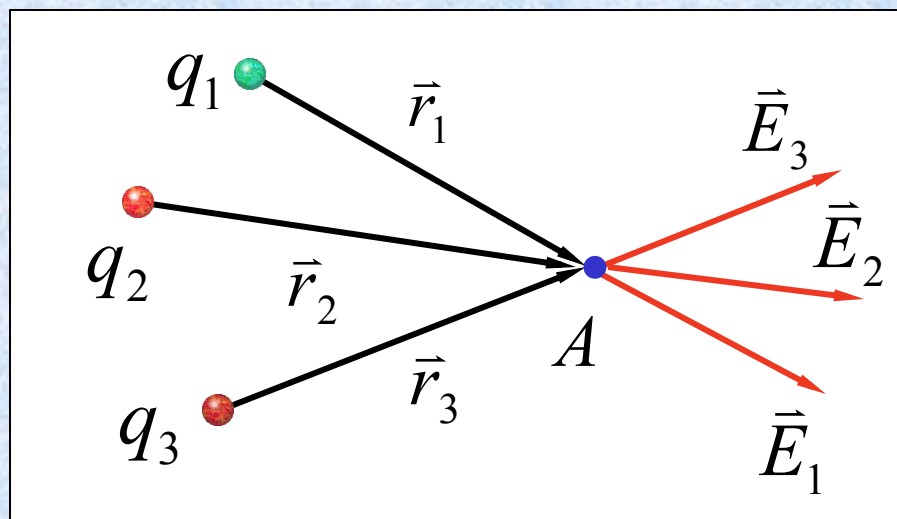
三 电势的叠加原理

◆ 点电荷系

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

$$\begin{aligned} V_A &= \int_{A\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{A\infty} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_{i=1}^n V_i \end{aligned}$$

$$V_A = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

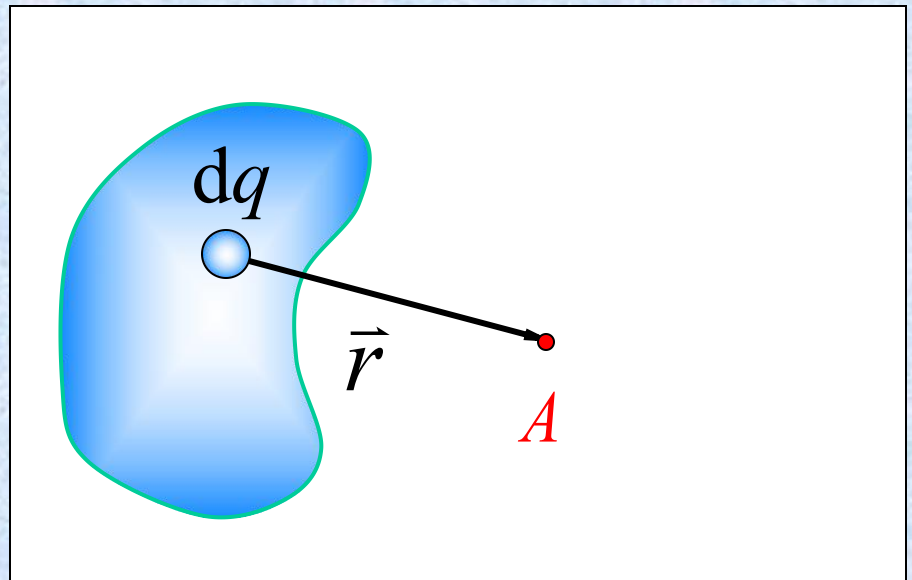


◆ 电荷连续分布时

$$dq = \rho dV$$

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$



电势的计算

两种方法:

直接积分法:

适用于计算有限大小的带电体的电势。

从场源电荷的分布求场中任一点电势。

$$V = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad V_\infty = 0$$

定义式法:

适用于能用高斯定理求出E的带电体。

可以以任意点为电势参考点。

$$V_1 = V_{10} = \int_{(P_1)}^{(P_0)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

例4. (书上例1) 求均匀带电细圆环(带电 q 、半径 R)轴线上任一点的电势。

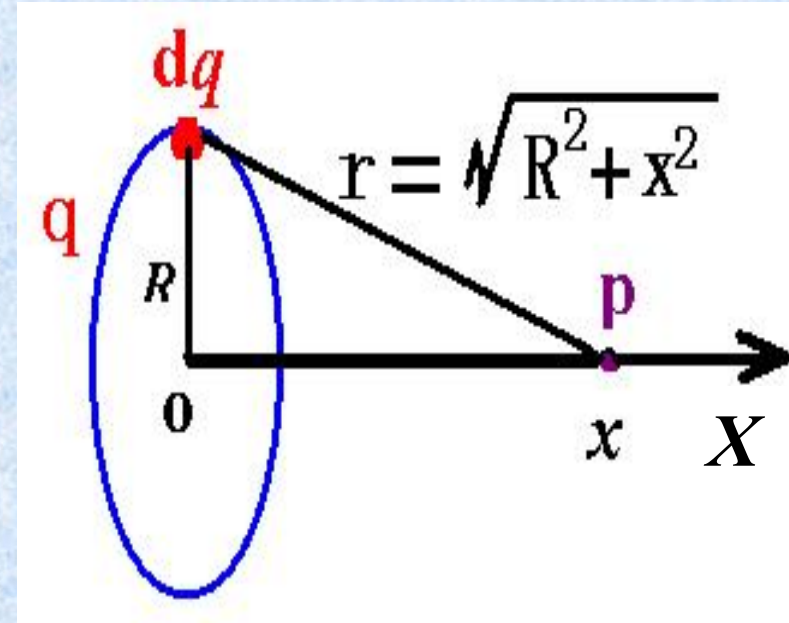
解: 选 $\varphi_{\infty}=0$, 取 dq , 则

$$\begin{aligned}d\varphi &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \\ \varphi &= \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int_q dq \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R^2 + x^2)^{1/2}}\end{aligned}$$

讨论:

(1) $x \gg R$, $\varphi \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$ —— 相当于电荷集中于环心

(2) $x=0$, $\varphi_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

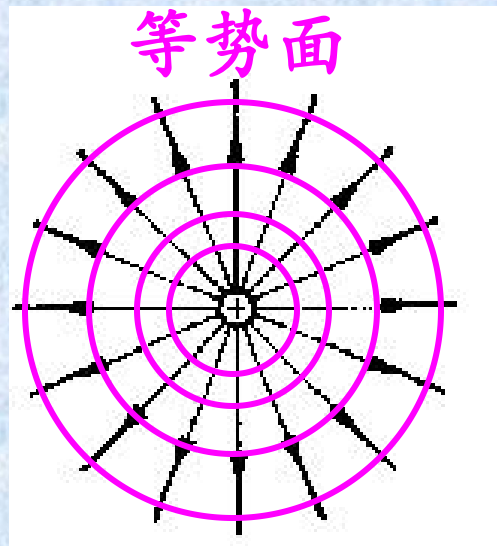


五、等势面(*equipotential surface*)

等势面：电势相等的点组成的面
(画等势面时，使相邻等势面间的电势差为常数)

如点电荷： $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ($\varphi_\infty = 0$),

其等势面是以点电荷为中心的同心球面。



▲等势面的性质：

1、电荷在等势面上移动时，电场力不作功。

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (\varphi_a - \varphi_b) = 0, (\because \varphi_a = \varphi_b)$$

2、等势面密处场强大。(?)

3、等势面与电场线处处正交。

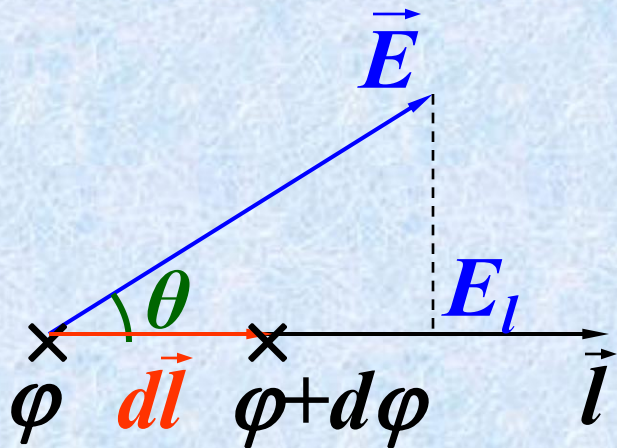
$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_a^b E dl \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, (\vec{E} \perp d\vec{l})$$

$d\vec{l}$ —— 等势面上由 $a \rightarrow b$ 沿任意路径的一段微元。

4、 $\vec{E}$ 指向电势降落最快的方向 (高电势 $\rightarrow$ 低电势)

电势梯度(*electric potential gradient*)



$$\text{由 } \varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow \varphi - (\varphi + d\varphi) = -d\varphi = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow E dl \cos \theta = E_l dl = -d\varphi$$

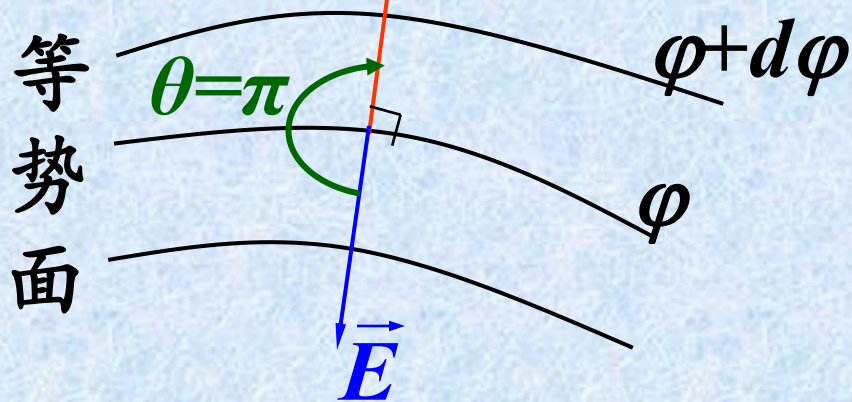
$$\Rightarrow E_l = -\frac{d\varphi}{dl} \quad \text{可正可负}$$

$\frac{d\varphi}{dl}$ —— 沿 $d\vec{l}$ 方向的电势变化率(方向导数)

$$\frac{d\varphi}{dl} = -E \cos \theta$$

显然, $\theta = \pi$ 时电势的变化率取正的最大值。

$\hat{n}$ (指向 φ 升高最快的方向)



同理, $E_n = -\frac{d\varphi}{dn}$

$$\vec{E} = E_n \hat{n} = -\frac{d\varphi}{dn} \hat{n}$$

数学上, 若某一标量函数对某一方向有最大变化率 (方向导数最大), 则定义此方向上的导数为该标量函数的**梯度 (gradient)**。

某点的**电势梯度**:

$$\text{grad } \varphi = \frac{d\varphi}{dn} \hat{n}$$

它是一个矢量, 方向沿该点处电势升高最快的方向, 大小等于该点处电势沿该方向的方向导数。

引入 *Hamilton* 算符: $\text{grad } \varphi = \nabla \varphi$

$$\boxed{\vec{E} = -\nabla \varphi} \rightarrow \text{场强单位也可用: } V/m.$$

直角坐标系中, 将 x 、 y 、 z 轴的方向, 分别看作 $d\vec{l}$ 方向, 则得到 $\vec{E}$ 沿 x 、 y 、 z 轴的分量:

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}.$$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k}\right) \\ &= -\left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}\right) \varphi = -\nabla \varphi\end{aligned}$$

$$\longrightarrow \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \quad (\text{直角坐标系})$$

求场强的第3种方法: 利用场强与电势梯度的关系

从学科发展上看：

物理学中的问题推动了数学的发展；数学的进步，为物理提供了更高级的工具。

从学习的角度看：

物理课是运用、巩固数学知识的最好载体；足够的数学知识是学好物理课的保证。

高斯定律 $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_V \rho dV / \epsilon_0$

高数下册第十章第六节 高斯公式 通量与散度

环路定理 $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

高数下册第十章第七节 斯托克斯公式 环流量与旋度

例5. 求均匀带电细圆环 (带电 q 、 半径 R)轴线上任一点的场强。

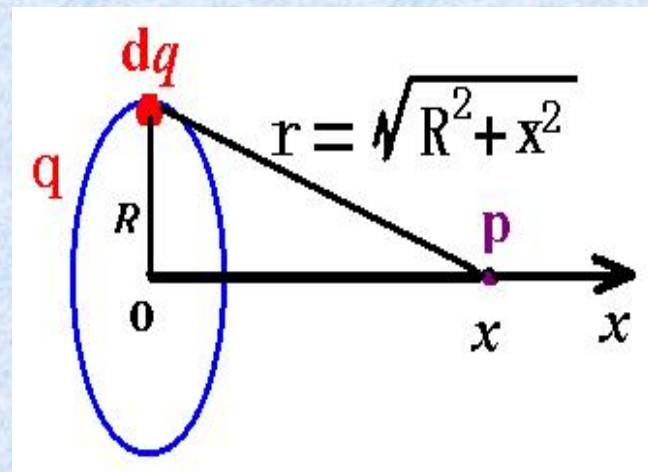
解: 由电势叠加原理容易求出轴线上的电势分布为:

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{1/2}}$$

$$\text{由 } \vec{E} = -\nabla \varphi \text{ 知 } E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0 \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0$$

$$\therefore \vec{E} = E_x \vec{i} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i}$$



实际 φ 仅为 x 的函数, E 可直接由 $E = -d\varphi/dx$ 求。

例1. 关于场强与电势之间的关系，下列说法中，哪一种是正确的？（ ）

(A) 在电场中，场强为0的点，电势必为0.

(B) 在电场中，电势为0的点，场强必为0.

(C) 在电势不变的空间，场强处处为0.

(D) 在场强不变的空间，电势处处相等.

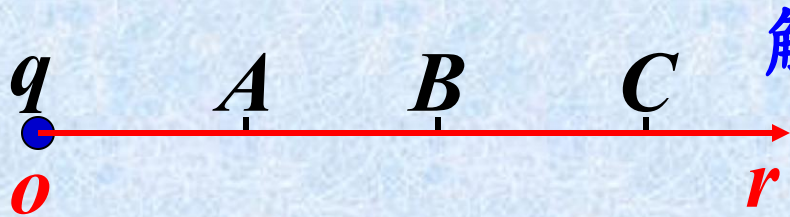
解： 均匀带电球面内部，场强为0，但

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (\varphi_\infty = 0) \rightarrow (A) \text{错}$$

参考点的选择有任意性，电势为0，
场强不一定为0. $\rightarrow (B) \text{错}$

由 $\vec{E} = -\nabla \varphi$ 知 $(D) \text{错}$ ， $(C) \text{对}$ 。

例2.如图，一点电荷带电量 $q = 10^{-9} \text{ C}$. A 、 B 、 C 三点分别距离点电荷 10cm 、 20cm 、 30cm . 若选 B 点电势为 0 ，则 A 点电势为_____， C 点电势为_____. ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

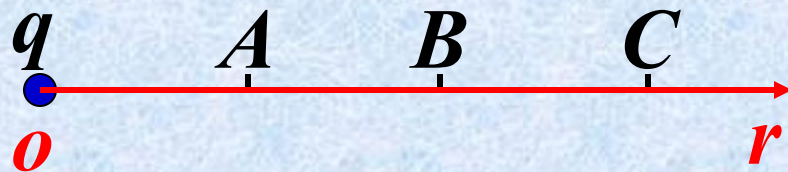


解：利用电势的定义：

当 $\varphi_B = 0$ 时，

$$\begin{aligned} \varphi_A &= \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_A^B E dr = \int_{r_A}^{r_B} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) \\ &= \frac{10^{-9}}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12}} \left(\frac{1}{10 \times 10^{-2}} - \frac{1}{20 \times 10^{-2}} \right) \approx 45(\text{V}) \end{aligned}$$

$$\varphi_B - \varphi_C = \int_B^C \vec{E} \cdot d\vec{r}$$



$$\Rightarrow \varphi_C = - \int_B^C \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_C} \right) \approx -15V$$

方法2 (利用 “电势差与电势零点的选择无关”) :

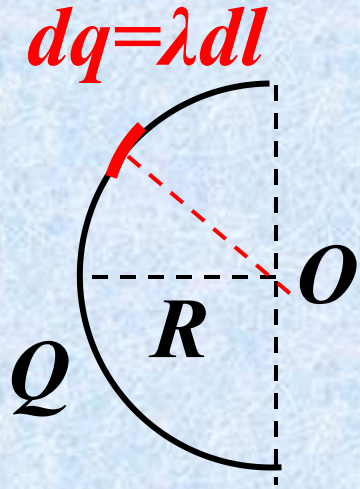
$$(1) \text{ 取 } \varphi_\infty = 0 \Rightarrow \varphi_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A} = 90V, \varphi_B = 45V, \varphi_C = 30V.$$

$$(2) \varphi_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = 45V, \quad \varphi_{CB} = \varphi_C - \varphi_B = -15V.$$

$$(3) \text{ 在 (2) 中令 } \varphi_B = 0 \Rightarrow \varphi_A = 45V, \quad \varphi_C = -15V.$$

采用方法2较为方便。

例3. 真空中有一半径为 R 的半圆细环, 均匀带电 Q , 如图所示。设 $\varphi_{\infty} = 0$, 则圆心 O 处的电势为 $\varphi_o =$ _____. 若将一带电量为 q 的点电荷从 $\infty \rightarrow O$ 点, 则电场力作的功 $A =$ _____.



解: 任取电荷元 dq , 则其在 O 处的电势为

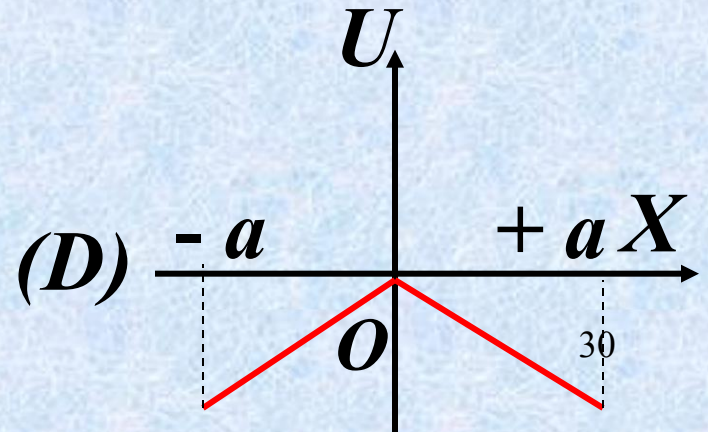
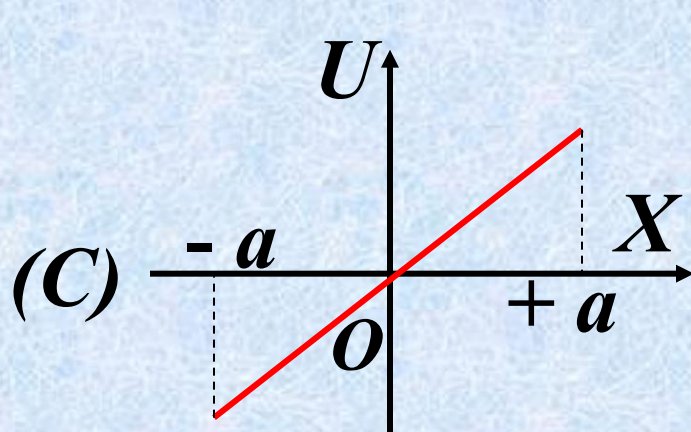
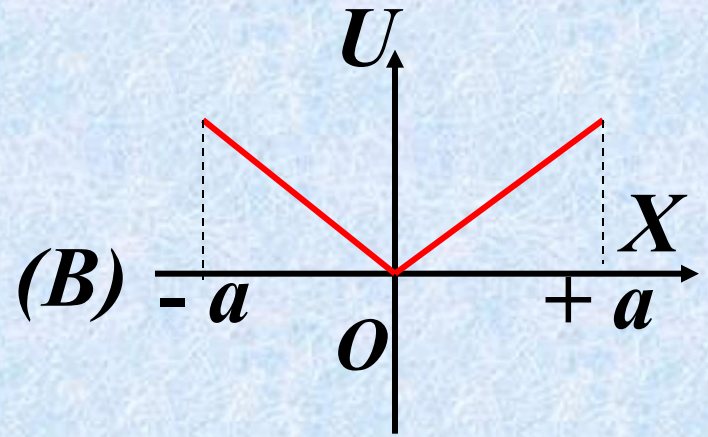
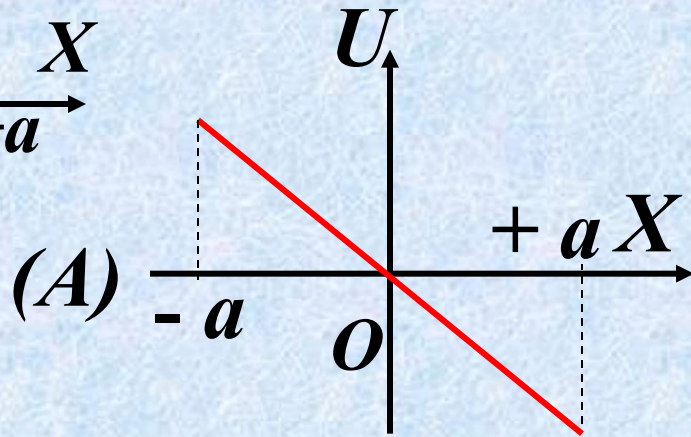
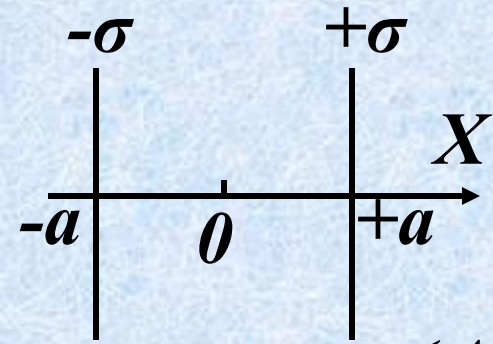
$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\therefore \varphi_o = \int_Q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_Q dq = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

电场力的功为

$$A = q\varphi_{\infty o} = q(\varphi_{\infty} - \varphi_o) = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}$$

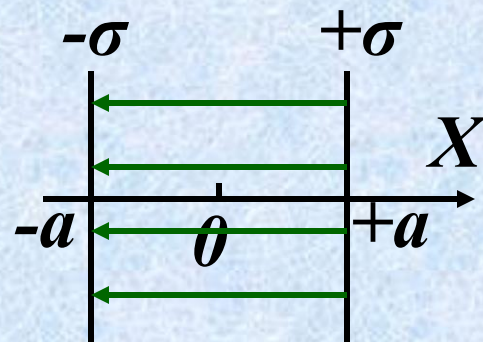
例4. 电荷面密度为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电的平行平板，放在与平面相 $\perp$ 的 X 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 位置上。设坐标原点 O 处电势为零，则在 $-a < x < +a$ 区域的电势分布曲线为()



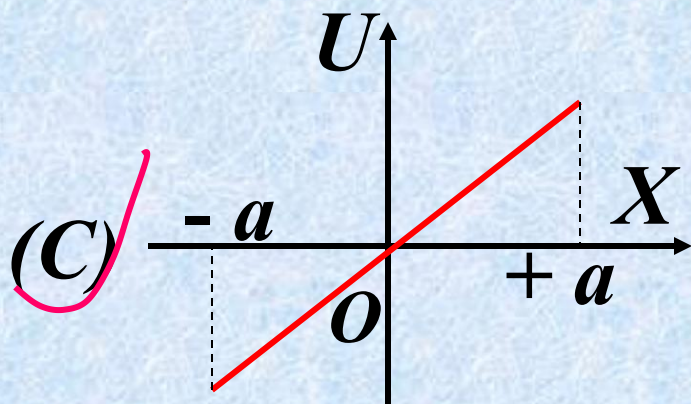
解：

$-a < x < +a$ 时

$$E = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (\text{负号表示方向向左})$$



$$\left. \begin{aligned} E &= -\frac{dU}{dx} \\ U|_{x=0} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow U = -Ex = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} x$$

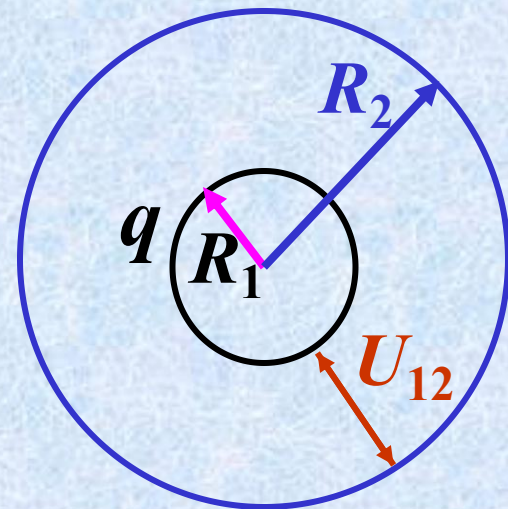


也可用积分法。

例5. 两均匀带电球面同心放置，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，已知内外球面之间的电势差为 U_{12} ，求两球面间的电场分布。

解：设内球面的带电量为 q ，则

$$\begin{aligned} U_{12} &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned}$$



由此得两球面间的电场分布为：

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{U_{12}}{r^2} \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad \text{方向沿径向。}$$

作业：

活页作业 P₅₁ ， 8,

